



முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட
மாணவர்களால் நடாத்தப்படும்

Dream way
Examinations

கல்விப் பொது தராதரப் பத்திர (உயர்தர) முன்னோடிப் பரீட்சை – 2024
General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination - 2024

இணைந்த கணிதம் II
Combined Mathematics II

10

T

II

மூன்று மணித்தியாலங்கள்
Three Hours

அறிவுறுத்தல்கள்

சுட்டெண்:-.....

- ❖ வினாத்தாளை வாசித்து வினாக்களை தெரிவுசெய்வதற் மேலதிக நேரம் 10 நிமிடத்தை பயன்படுத்துக
- ❖ இவ் வினாத்தாள் பகுதி A (வினாக்கள் 1 – 10) பகுதி B (வினாக்கள் 11 -20) என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டது.
- ❖ பகுதி A எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்குமுரிய உமது விடைகளை தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் எழுதுக. மேலதிக இடம் தேவைப்படுமாயின் நீர் மேலதிக தாளைப் பயன்படுத்தலாம்.
- ❖ பகுதி B ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமது விடைகளை தரப்பட்டுள்ள தாள்களில் எழுதுக.
- ❖ ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நேரம் முடிவடைந்ததும் பகுதி A யின் விடைத்தாளானது பகுதி B யின் விடைத்தாளுக்கு மேலே இருக்கத்தக்கதாக இரு பகுதிகளையும் இணைத்து பரீட்சை மண்டப மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- ❖ வினாத்தாளின் பகுதி B யை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்வதற்கு அனுமதியளிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

(10) இணைந்த கணிதம் II

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
பகுதி A	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
பகுதி B	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	மொத்தம்	

வினாத்தாள் I	
வினாத்தாள் II	
மொத்தம்	
இறுதிப்புள்ளி	

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டு எண்

வினாத்தாள் பரீட்சகர்	
பரிசீலித்தவர் 1	
2	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி - A

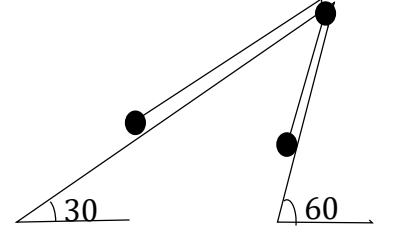
01) m, m திணிவுகளை உடைய இரு ஒப்பமான கோளங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று நேரடியாக மொத்தல் அடைகின்றன. மொத்தலுக்கு சற்றுமுன் அவற்றின் தொடர்பு வேகம் u ஆகவும் மொத்தலினால் கோளங்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட கணத்தாக்கு விசை I ஆகவும் இருப்பின் மொத்தலினால் இழக்கப்பட்ட இயக்கசக்தியை I, u, e சார்பில் காண்க. இங்கு e என்பது கோளங்களுக்கிடையிலான மீளமைவுக்குணகம் ஆகும்.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

02) u எனும் எறியல் வேகத்துடன் எறியப்படும் துணிக்கை ஒன்று அடைந்த கிடைவீச்சு அதியர் உயரத்தின் 2 மடங்கு எனின் எறியல்க்கோணம் $\tan^{-1}(2)$ எனக்காட்டி கிடைவீச்சை u, g சார்பில் தருக.

[illegible]

03) m திணிவுகள் உடைய A, B எனும் துணிக்கைகள் இலேசான நீளா இழையின் முனைகளிற்கு இணைக்கப்பட்டு அவை ஒப்பமான சாய்தளங்களில் இழை இறுக்கமாக இருக்க மெதுவாக விடுவிக்கப்படுகின்றது. தொடரும் இயக்கத்தில் துணிக்கைகளின் ஆர்முடுகல்களைக் கண்டு கப்பி C யின் மீதான மறுதாக்கத்தைக் காண்க.



04) புகையிரத என்ஜின் ஒன்று பெட்டியுடன் இழுவைச் சட்டத்தால் (*tow - bar*) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எஞ்சினின் இயக்கத்துக்கான மாறாத்தடை $40,000N$ ஆக இருக்கும் அதே வேளை பெட்டியின் இயக்கத்துக்கான தடை $20,000N$ ஆகும். எஞ்சின் விருத்தியாக்கும் வலு $900kw$ எனின் கிடைப்பாதையில் புகையிரதத்தின் உயர்கதியை kmh^{-1} இல் காண்க.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

10) கூட்டல் தொடர் ஒன்றின் பொதுவித்தியாசம் d ஆகவும் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை $2n + 1$ உம் எனின் இடைவிலகல் $\frac{n(n+1)d}{2n+1}$ எனக் காட்டுக.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

பகுதி - B

11)

- a) புள்ளி A இலிருந்து துணிக்கையொன்று நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி புவியீர்ப்பின் கீழான இயக்கத்தில் u வேகத்தில் எறியப்பட்ட துணிக்கை ஓய்வடையும் சந்தர்ப்பத்தில் புள்ளி A இலிருந்து மற்றுமொரு துணிக்கையொன்று நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி u வேகத்திலேயே எறியப்படுகின்றது. துணிக்கைகள் மோதுகின்றன என கருதி அச்சந்தர்ப்பங்களை குறிப்பிட்டு அத்துணிக்கைகள் இரண்டிற்குமான வேக - நேர வளையிகளை ஒரே வரைபில் பரும்படியாக வரைக.
- இதிலிருந்து பின்வருவனவற்றை காட்டுக.

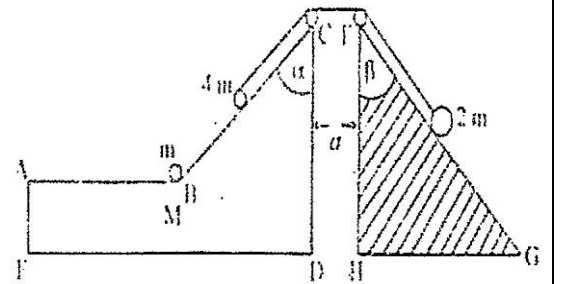
I. முதலாம் துணிக்கை நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி பயணிக்கும் உயரம் $\frac{u^2}{2g}$ எனக் காட்டுக.

II. இரண்டாம் துணிக்கை எறிந்த பின்னர் துணிக்கைகள் மோதும் சந்தர்ப்பம் வரைக்கும் ஒரு துணிக்கை சார்பாக மற்றைய துணிக்கையானது சீரான u வேகத்தில் பயணிப்பதாகவும் ஆரம்பத்திலிருந்து துணிக்கைகள் மோதும் வரைக்குமான காலம் $\frac{3u}{2g}$ எனக் காட்டி முதலாம் துணிக்கையானது கீழ் நோக்கி பயணித்த தூரத்தினைப் போன்று மும்மடங்கு மேல் நோக்கி பயணிக்கின்றது எனவும் காட்டுக.

- b) மோட்டார் வாகனம் A நிலம் சார்பாக $100kmh^{-1}$ மாறா வேகத்தில் தெற்கு நோக்கி பயணிக்கின்றது. மோட்டார் வாகன் B நிலம் சார்பாக $80\sqrt{2}kmh^{-1}$ மாறா வேகத்தில் தென்மேற்கு திசையில் பயணிக்கின்றது. மூன்றாம் மோட்டார் வாகனம் C இனை A அவதானிக்கும் போது வடமேற்கு திசையில் பயணிப்பது போன்று தோன்றியதோடு B இலிருந்து அவதானிக்கும் போது கிழக்காக பயணிப்பது போன்று தோன்றியது. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் C இன் வேகத்தினை காண்பதற்கு சார்பு வேக முக்கோணத்தை ஒரே உருவில் வரைந்து காட்டுக. இதிலிருந்து மோட்டார் வாகனம் C ஆனது நிலம் சார்பாக $20\sqrt{17}kmh^{-1}$ மாறா வேகத்தில் மேற்கிலிருந்து தெற்கிற்கு $\tan^{-1}(4)$ கோணத்தில் பயணிக்கின்றது எனக் காட்டுக.

12)

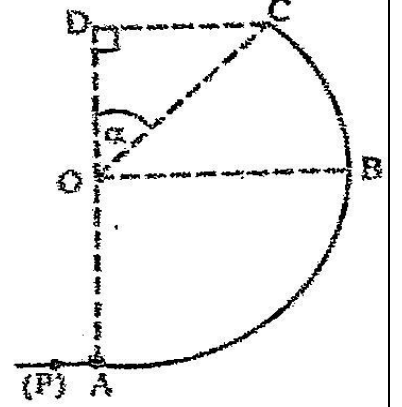
- a) உருவிற் காட்டப்பட்டவாறு $ABCDE$ என்பது AB கிடையாகவும் BC நிலைக்குத்துடன் α கோணத்தினை ஆக்குமாறு M திணிவுடைய ஒப்பமான சாய்தளக் குற்றியாகும். அடி ED யானது ஒப்பமானதோடு அது ஒப்பமான மேற்பரப்பொன்றின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது FGH என்பது அதியுயர் சாய்வுக் கோணத்தோடு நிலைக்குத்துடன் β சாய்வாக உள்ள ஒப்பமான



ஆப்பின் குறுக்கு வெட்டாகும். m திணிவுடைய துணிக்கையானது ஆனது AB மேற்பரப்பின் மீதும் $4m$ திணிவுடைய துணிக்கையானது ஆனது BC மேற்பரப்பின் மீதும் $2m$ திணிவுடைய துணிக்கையானது ஆனது FG மேற்பரப்பின் மீதும் C, F என்னும் நிலைத்த

கப்பிகளின் மேலாகச் செல்லும் நீட்ட முடியாத இழையின் இரு முனைகளுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இழையானது இறுக்கமடைந்து காணப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் துணிக்கை m ஆனது B இற்று அருகில் AB இன் மீதும் $ABCDE$ குற்றியானது ஆப்பிலிருந்து a தூரத்திலும் $4m$ மற்றும் $2m$ முறையே BC மற்றும் FG இன் மீது ஓய்வில் காணப்படுமாறும் விடுவிக்கப்படுகின்றன. துணிக்கைகள் மற்றும் ஆப்பின் ஆர்முடுகலைக் காண்பதற்கு போதிய சமன்பாடுகளைப் பெறுக.

- b) ஆரை a மற்றும் மையம் O உடைய வட்ட வடிவ பீலி ABC யானது நிலைக்குத்தாக வைக்கப்பட்டள்ளது. திணிவு m உடைய P என்ற துணிக்கையொன்று புள்ளி A இல் வைக்கப்பட்டு கிடையாக u வேகத்தில் எறியப்படுகின்றது. t நேரத்தில் OP நேர்கோடானது OA உடன் கூர்ங்கோணம் θ வினை ஆக்கும் போது துணிக்கையின் வேகம் v என்பது $v^2 = u^2 - 2ga(1 - \cos\theta)$ எனக் காட்டி இந்நிலையில் துணிக்கையின் மீது பீலியினால் ஏற்படுத்தப்படும் மறுதாக்கத்தைக் காண்க. . அப்போது துணிக்கையின் தொடலி வழியேயான ஆர்முடுகல் $-g\sin\theta$ எனக் காட்டுக.



$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ ஆகும் போது C இல் துணிக்கை வெளியேறும் வேகத்தைக் காண்க.

- 13) இயற்கை நீளம் a ஐ உடைய மீள்தன்மை இழையொன்றின் ஒரு முனையானது ஒப்பமான கிடை மேசையொன்றின் மீதுள்ள O என்னும் நிலைத்த புள்ளியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இழையின் மறுமுனை m திணிவுடைய துணிக்கை A உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. துணிக்கை A உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மெல்லிய நீட்சியடையாத இழையானது மேசையின் ஒப்பமான விளிம்பிற்கு செங்குத்தாக, மேசையின் விளிம்பினால் கீழ் நோக்கி சென்று அது திணிவு m ஐ உடைய ஒப்பமான சிறிய கப்பியொன்றினை தாங்கிக் கொண்டிருப்பதோடு மறுமுனையானது மேசையின் மட்டத்திற்கு மேலாகக் காணப்படும் நிலைத்த புள்ளியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. திணிவு $2m$ ஆகவுள்ள துணிக்கை B யானது அசையக்கூடிய கப்பியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கப்பியுடன் தொடுகையில் இல்லாது இழையின் பகுதி கிடை அல்லது நிலைக்குத்தாக இருக்கும். துணிக்கை A ஆனது புள்ளி O விலிருந்து $2a$ தூரத்தில் காணப்படுமாறு தொகுதியானது சமநிலையிற் காணப்படுகிறது.

மீள்தன்மை இழையின் மீள்தன்மை மட்டினை காண்க.

துணிக்கை B ஆனது தொகுதியிலிருந்து மெதுவாக விடுவிக்கப்படுகின்றது. t நேரத்தில் இழை OA இன் நீளம் $x(x \geq a)$ ஆகவுள்ள சந்தர்ப்பத்தில் பொருத்தமான குறியீடுகளுடன் துணிக்கை A இன் இயக்கச் சமன்பாட்டினை $\ddot{x} + \frac{6g}{5a} \left(x - \frac{4a}{3}\right) = 0$ எனக் காட்டுக.

துணிக்கையின் இயக்கம் எளிமை இசை இயக்கம் எனக் காட்டி அதன் அலைவுமையம் , வீச்சம் என்பவற்றைக் காண்க.

துணிக்கையானது எளிமை இசை இயக்கத்திலிருந்து விடுபட்ட பின்னரான இயக்கத்தினை விபரிக்குக.

ஆரம்பத்தில் அசையக் கூடிய கப்பியானது மேசை விளிம்பினை விட $2a$ தூரம் கீழ் நோக்கி காணப்படுகிறது. பின்னரான இயக்கத்தில் துணிக்கையானது புள்ளி O இனை வந்தடைகின்றது எனக் காட்டுக.

14)

a) காவிகள் இரண்டிற்கான எண்ணிப் பெருக்கத்தை வரையறுக்குக.

நிலைத்த புள்ளி O பற்றி A, B, C என்னும் புள்ளிகளின் தானக்காவிகள் முறையே $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c}$ ஆகும். $OA = OB = OC$ ஆகும். அத்துடன் $\underline{a} + \underline{b} + \underline{c} = \underline{0}$ இனை பூர்த்தி செய்கின்றது.

(i) $\underline{a} \cdot \underline{b} = \underline{b} \cdot \underline{c} = \underline{c} \cdot \underline{a}$ என காட்டுக.

(ii) $2|\underline{a}|^2 = AB^2 + 2\underline{a} \cdot \underline{b}$ எனக் காட்டுக. $|\underline{b}|^2, |\underline{c}|^2$ இற்கு இவ்வாறான கோவையினை எழுதுக.

A, B, C ஆகியன சமபக்க முக்கோணியொன்றின் உச்சிகள் என்பதை உய்த்தறிக.

b) $ABCD$ என்பது மூலைவிட்டம் AC இன் நீளம் $2a$ ஆகவும் மூலைவிட்டம் BD இன் நீளம் $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$ ஆகவுள்ள சாய்சதுரமாகும். AB, BC, CD, AD, DB ஆகிய பக்கங்கள் வழியே முறையே $P, P, 2P, 2P, Q$ நியூட்டன் விசைகள் தாக்குகின்றன. மூலைவிட்டம் AC கிடையாகவும் மற்றும் $ABCD$ இடஞ்சுழிப்போக்கில் உள்ளவாறும் இவ்விசை தொகுதியினை உருவொன்றிற் குறிக்குக.

Q இன் எப்பெறுமானத்திற்கும் இவ்விசைத் தொகுதியானது சமநிலையில் இருக்காது எனக் காட்டுக.

I. தொகுதியானது BC வழியே தனிவிசையாக ஒடுங்குமாக இருப்பின் $P = Q$ எனக் காட்டுக.

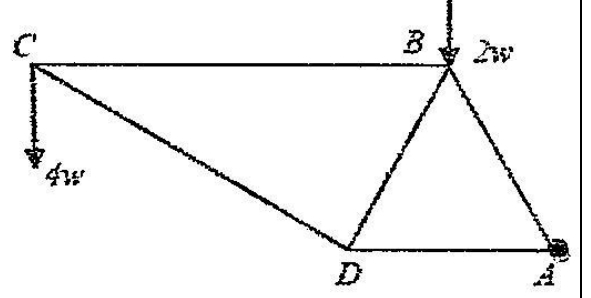
II. ABC திசையில் தொழிற்படும் $(P - Q)a \text{ Nm}$ பருமனுடைய இணையினை பிரயோகித்தால் புதிய விசைத் தொகுதியானது C இனுடாக தொழிற்படும் தனிவிசை எனக் காட்டுக.

15)

a) $2a$ நீளமும் $16w$ நிறையும் உடைய சீரற்ற கோல் AB உம் $2a$ நீளமும் $16w$ நிறையும் உடைய சீரான கோல் BC உம் B இல் ஒப்பமாக மூட்டப்பட்டுள்ளன. கோல் AB இன் முனை A ஆனது கரடான தளத்தின் மீதுள்ள புள்ளியொன்றில் நிலையாக பிணைக்கப்பட்டள்ளதோடு கோல் BC இன் முனை C ஆனது அத்தளத்தின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது. தொகுதியானது நிலைக்குத்து தளத்தில் சமநிலையில் அமைந்துள்ளது. கோணம் $\hat{ABC} = 2\theta$ ஆகும். எல்லைச் சமநிலையின் போது $7Cot\theta = 15\mu$ இனை திருப்பதிப்படுத்துகின்றது. μ என்பது கோலிற்கும் தளத்திற்குமிடையேயான உராய்வுக் குணகமாகும். கோல் AB இன் திணிவு மையம் G ஆனது $AG:GB = 3:5$ இனை திருப்பதிப்படுத்துகின்றது எனக் காட்டுக.

பிணையல் B இலுள்ள மறுதாக்கத்தினைக் காண்க.

b) அசையக்கூடியவாறு AB, AD, BD, BC, CD என்னும் ஐந்து இலேசான கோல்களால் மூட்டப்பட்டுள்ள சட்டப்படலானது உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கு $AB = AD = BD$ ஆகும் அத்துடன் கோணம் BDC ஒரு செங்கோணமாகும். சட்டப்படலின் தளமானது நிலைக்குத்தாக இருக்குமாறு A இல் சட்டப்படலானது ஒப்பமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.



B இல் $2w$ நிறையினையும் C இல் $4w$ நிறையினையும் தாங்குவதோடு D இல் ஒப்பமான தாங்கியின் மீது AD, BC ஆகிய கோல்கள் கிடையாக இருக்குமாறு சட்டப்படலானது வைக்கப்பட்டுள்ளது. போவின் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி ஒரு தகைப்பு வரிபடத்தை வரைந்து, அதிலிருந்து, இழுவைகளையும் உதைப்புக்களையும் வேறுபடுத்திக் காட்டி, கோல்களில் உள்ள தகைப்புகளின் பருமன்களையும் கணிக்குக.

16) h உயரமுடைய சீரான திண்மக்கூம்பு ஒன்றின் திணிவுமையம் அதன் தளமுக அடியின் மையத்திலிருந்து $\frac{h}{4}$ தூரத்தில் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

$4a$ உயரமும் $2a$ அடிவட்ட ஆரையும் ρ_1 அடர்த்தியுமுடைய சீரான திண்ம செவ்வட்ட கூம்பில் இருந்து $2a$ உயரமும் a அடிவட்ட ஆரையும் அதே அச்சம் உடைய திண்ம செவ்வட்ட கூம்பு பகுதி துளைத்து அகற்றப்பட்டது. எஞ்சிய பகுதியின் திணிவுமையம் அடியின் மையத்திலிருந்து $\frac{15}{14}a$ தூரத்தில் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

$2a$ ஆரையும் ρ_2 அடர்த்தியுமுடைய சீரான திண்ம அரைக்கோளத்தில் இருந்து a ஆரையும் அதே மையத்தையும் உடைய திண்ம அரைக்கோளம் வெட்டி அகற்றப்பட்டது. எஞ்சிய பகுதியின் திணிவுமையம் தளமுகத்தின் மையத்திலிருந்து $\frac{45}{56}a$ தூரத்தில் அமையும் எனக் காட்டுக.

மேலே பெறப்பட்ட எஞ்சிய பகுதிகளின் தளமுகங்கள் பொருந்தும் வகையில் ஒட்டப்பட்டு சேர்த்திப்பொருள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சேர்த்திப் பொருளின் அரைக்கோள வளைபரப்பு ஒப்பமான தரையில் எப்புள்ளியிலும் தொடுகைகளில் இருக்க சேர்த்திப்பொருள் சமநிலையில் இருப்பின் $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{3}{4}$ எனக் காட்டுக.

17)

a) மழை பிரதேசமொன்றில் அமைந்துள்ள சிறிய நகரமொன்றிற்கு தரப்பட்டுள்ள நாளொன்றில் மழையுடனான நாளொன்றாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{1}{3}$ ஆகும். மழையுடன் கூடிய நாளில் வாகன நெரிசல் நிகழக் கூடிய நிகழ்தகவு $\frac{1}{2}$ ஆகும். ஏனைய நாளொன்றில் வாகன நெரிசல் நிகழக்கூடிய நிகழ்தகவு $\frac{1}{4}$ ஆகும். மழையுடன் கூடியதும் வாகன நெரிசல் காணப்படும் நாளொன்றில் நான் பாடசாலைக்கு பிந்திச் செல்லக் கூடிய நிகழ்தகவு $\frac{1}{2}$ ஆகும். மழை இல்லா வாகன நெரிசல் இல்லா நாளொன்றில் நான் பாடசாலைக்கு பிந்திச் செல்லக் கூடிய நிகழ்தகவு $\frac{1}{8}$ ஆகும். மழை இல்லாத போது வாகன நெரிசல் உள்ள

போதும் , மழையுடன் கூடியதும் வாகன நெரிசல் இல்லாத போதும் நான் பாடசாலைக்கு பிந்திச் செல்க் கூடிய நிகழ்தகவு $\frac{1}{4}$ ஆகும்.

(i) மழை இல்லாவிட்டாலும் வாகன நெரிசல் உள்ள நாளொன்றில் நான் பாடசாலைக்கு பிந்திச் செல்வது.

(ii) நான் பாடசாலைக்கு பிந்தி செல்வது.

(iii) நான் பாடசாலைக்கு பிந்தி சென்றுள்ளதோடு அன்றைய நாள் மழையுடன் கூடிய நாளாக இருந்தது.

என்பவற்றுக்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

b) மாணவர்கள் சிலரது உயரம் தொடர்பான விபரம் மீடறன் பரம்பல் அட்டவணையில் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

உயரம் cm	120 – 130	130 – 140	140 – 150	150 – 160	160 – 170
மாணவர் எண்ணிக்கை	2	5	25	10	8

(i) மாணவர்களின் உயரங்களின் இடை(μ) , இடையம்(M) , நியமவிலகலைக்(σ) காண்க.

(ii) $k = \frac{3(\mu-M)}{\sigma}$ எனின் ஓராயக்குணகம்(k) ஐக் காண்க.

(iii) 125cm மற்றும் 165cm ஆகிய தரவுகள் இப்பரம்பலுடன் சேர்க்கப்பட்டால் புதிய பரம்பலின் நியம விலகலைக் காண்க.